



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Architecture specification

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Desarrollo móvil integral

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 10 de enero del 2025

Instructions:

1. Search different sources of information for the Architecture specification topic
2. Read and Understand the topic
3. Make a summary of the topic
4. Convert the summary to PDF
5. Upload the PDF to the corresponding assignment
6. Wait for feedback from the teacher

Introducción

Una especificación de arquitectura es un documento que describe el diseño y la estructura de un sistema, proporcionando directrices claras sobre cómo se deben construir, implementar y mantener los componentes del sistema. Este documento es esencial para garantizar que todos los involucrados en el desarrollo (desarrolladores, arquitectos, gerentes de proyecto) tengan una comprensión compartida del sistema.

Tipos de Especificaciones de Arquitectura

1. Arquitectura Lógica

Definición: Describe los componentes funcionales del sistema y sus interacciones desde un punto de vista conceptual.

- Propósito: Explicar qué hace el sistema sin entrar en detalles técnicos.
- Ejemplo: Diagramas de módulos como "Gestión de Usuarios" o "Procesamiento de Datos".

2. Arquitectura Física

Definición: Detalla cómo se implementará el sistema en la infraestructura física, incluyendo servidores, redes y dispositivos.

- Propósito: Representar los aspectos físicos del sistema.
- Ejemplo: Diagramas de despliegue que muestran servidores y conexiones.

3. Arquitectura Técnica

Definición: Especifica las tecnologías, herramientas y frameworks utilizados en el desarrollo.

- Propósito: Establecer las bases tecnológicas para el desarrollo.
- Ejemplo: Uso de React para frontend y NestJS para backend.

4. Arquitectura de Datos

Definición: Define la estructura, almacenamiento y flujo de datos en el sistema.

- Propósito: Garantizar consistencia y accesibilidad de los datos.
- Ejemplo: Modelos de base de datos y diagramas de flujo de datos (DFD).

5. Arquitectura de Integración

Definición: Explica cómo interactúan los diferentes sistemas y servicios del ecosistema.

- Propósito: Facilitar la comunicación entre componentes internos y externos.
- Ejemplo: Especificaciones de APIs y middleware.

6. Arquitectura de Seguridad

Definición: Describe cómo proteger el sistema contra amenazas internas y externas.

- Propósito: Diseñar un sistema seguro.

- Ejemplo: Implementación de OAuth2 y cifrado HTTPS.

7. Arquitectura de Despliegue

Definición: Detalla los procesos de despliegue del sistema en diferentes entornos (desarrollo, prueba, producción).

- Propósito: Asegurar despliegues consistentes y eficientes.
- Ejemplo: Uso de Docker y Kubernetes para despliegue.

8. Arquitectura Empresarial

Definición: Alinea las aplicaciones, tecnologías y procesos con los objetivos estratégicos del negocio.

- Propósito: Garantizar que el sistema contribuya al éxito organizacional.
- Ejemplo: Uso del marco TOGAF para la planificación.

9. Arquitectura Basada en Servicios (SOA)

Definición: Organización de servicios independientes que interactúan entre sí.

- Propósito: Facilitar escalabilidad y reutilización de servicios.
- Ejemplo: Uso de microservicios o arquitectura RESTful.

Conclusión

La especificación de arquitectura es una herramienta esencial para garantizar que los sistemas sean escalables, seguros y alineados con los objetivos del negocio. Al documentar los diferentes aspectos del diseño y la implementación, se asegura que todos los involucrados trabajen de manera coordinada hacia un objetivo común.